www.csvtuonline.com

Roll No. .....

224614(24)/024813(24)

Dip. in Engg. (Sixth Semester)/ P. T. D. C. (Eighth Semester)/ EXAMINATION, Dec.-Jan., 2013-14 (Elect.)

UTILIZATION OF ELECTRICAL POWER

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 35*

Note : Attempt any *two* questions from each Section. In case of any doubt or dispute, the English version of question should be treated as final.

प्रत्येक भाग से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

Section—A

(भाग—अ)

1. Explain the classification of electric drive on the basis of arrangement. 10

   विन्यास के आधार पर विद्युत चालनों का वर्गीकरण एवं वर्णन कीजिए।

www.csvtuonline.com

2. Describe the speed control methods of D. C. series and shunt motors. 10

   दिष्ट धारा शण्ट मोटर तथा श्रेणी मोटर की गति नियंत्रण विधियों का वर्णन कीजिए।

3. Explain the different types of electric braking system. What is electric braking ? 10

   विद्युत ब्रेकिंग प्रणाली के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। विद्युत ब्रेकिंग क्या है ?

Section—B

(भाग—ब)

4. Explain the construction and working of Direct and Indirect arc furnace. 10

   प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष आर्क भट्टी की संरचना एवं कार्यप्रणाली को समझाइए।

5. Explain the properties and construction of heating materials. Explain the causes of failure of heating element. 10

   तापन अवयवों में उपयोग होने वाले पदार्थों के गुण तथा संरचना का वर्णन कीजिए। असफल होने के कारण भी लिखिए।

6. An electric furnace consuming 4 MW takes 20 minutes to melt 3 kg of aluminium. The initial temperature being 20°C. Find the efficiency of the furnace : 10

   Specific heat of Al = 0·312

   Melting point temperature of Al = 670°C

   Latent heat of fusion of Al = 87·5 calorie/gram

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

एक विद्युत भट्टी में 3 kg Al को 20 मिनट में गलाने हेतु 4 MW शक्ति व्यय होती है। प्रारंभिक तापक्रम 20°C हो तो भट्टी की दक्षता ज्ञात कीजिए :

Al की विशिष्ट ऊष्मा = 0·312

Al का गलनांक तापक्रम = 670°C

Al की गुप्त ऊष्मा = 87·5 calorie/gram

Section—C

(भाग—स)

7. Write the advantages of coated electrodes. Write the effect of arc current and arc length in welding. 10

लेपित इलेक्ट्रोडों के लाभ लिखिए। वेल्डिंग में आर्क धारा एवं आर्क लम्बाई के प्रभाव को समझाइए।

8. Explain the types of resistance welding with their applications. 10

प्रतिरोध वेल्डिंग के प्रकारों को उनके उपयोग सहित समझाइए।

9. What are the basic components of D. C. and A. C. welding sets and explain their working. 10

दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती वेल्डिंग सेट के आधारभूत अवयव क्या हैं और उनकी कार्यप्रणाली समझाइए।

Section—D

(भाग—द)

10. How much depend on the law of illumination on any surface by a light source ? Clearly explain. 10

एक प्रकाश पिण्ड द्वारा किसी पृष्ठ पर प्रदीपन किन-किन नियमों पर निर्भर रहता है ? स्पष्ट रूप से समझाइए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

11. Explain the working of mercury vapour lamp. Compare to sodium vapour lamp to it. 10

पारा वाष्प लैम्प की कार्यप्रणाली समझाकर इसकी तुलना सोडियम वाष्प लैम्प से कीजिए।

12. Two lamp posts are 16 m apart and are fitted with a 100 CP lamp each at a height of 6 m above ground. Calculate the illumination on the ground : 10

(i) Under lamp each.

(ii) Midway between the lamp.

दो लैम्प एक दूसरे से 16 मीटर की दूरी पर भूमि से 6 मीटर की ऊँचाई पर स्थित हैं। प्रत्येक लैम्प की केण्डिल शक्ति 100 C. P. है। भूमि से प्रदीपन की गणना कीजिए :

(i) प्रत्येक लैम्प के नीचे जमीन से।

(ii) लैम्प के मध्य बिंदु पर।

Section—E

(भाग—इ)

13. Explain the various methods for power factor improvement. 10

शक्ति गुणांक सुधारने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए।

14. Derive an expression for the most economical value of the power factor to be improved by using a loss free condenser for a constant load. 10

एक स्थिर भार के हानि रहित संधारित्र का उपयोग करते हुए अधिकतम सीमा तक शक्ति गुणांक निकालने का एक व्यंजक ज्ञात कीजिए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

15. A synchronous motor improves the power factor of a load of 200 kW from 0·8 lagging to 0·9 lagging. Simultaneously the motor carries a load of 80 kW.

Find the : 10

(i) Leading KVAr taken by the motor.

(ii) kVA rating of the motor.

(iii) Power factor at which the motor operates.

एक तुल्यकाली मोटर 200 कि. वाट भार पर, उसका शक्ति गुणांक 0·8 पश्चगामी से 0·9 पश्चगामी तक सुधरता है। यद्यपि मोटर 80 कि. वाट का भार ले रहा है, तो ज्ञात कीजिए :

(i) मोटर के द्वारा लिया गया अग्रगामी kVAr मान।

(ii) मोटर का kVA मान।

(iii) मोटर का शक्ति गुणांक जिस पर मोटर चल रही है।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com